अनिश्चित समाकलन: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

1. समाकलन का अर्थ

सूत्र

$$\frac{d}{dx}\phi(x) = f(x) \iff \int f(x)\,dx = \phi(x) + C$$

मुख्य बिन्दु

- f = समाकल्य, ϕ = पूर्वग / प्रतिअवकलज, C = समाकलन अचर
- f के दो पूर्वग एक अचर से भिन्न; दिया गया मान $f(a) = k$ से C ज्ञात
- किसी भी उत्तर को अवकलन करके जाँचें

2. मानक परिणाम

सूत्र

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\ (n \neq -1),\ \int \frac{dx}{x} = \ln|x|,\ \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a}$$
$$\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{x}{a},\ \int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|$$
$$\int \tan x = \ln|\sec x|,\ \int \cot x = \ln|\sin x|,\ \int \sec x = \ln|\sec x + \tan x|,\ \int \operatorname{cosec} x = \ln|\tan\tfrac{x}{2}|$$

मुख्य बिन्दु

- x के स्थान पर $ax+b$: परिणाम को a से भाग दें
- पहले सरल करें: $e^{\ln f} = f$, सर्वसमिकाएँ, गुणनफल से योग, $\sin^2, \cos^2, \sin^3, \cos^3$ को बहु-कोण में
- रैखिक/रैखिक = अचर $+\dfrac{k}{\text{linear}}$; $\dfrac{1}{1 \pm \sin x}$: संयुग्मी से गुणा

3. प्रतिस्थापन

सूत्र

$$\int f(\phi(x))\phi'(x)\,dx = \int f(t)\,dt, \quad \phi(x) = t$$
$$\int \frac{f'}{f} = \ln|f|,\ \int f^n f' = \frac{f^{n+1}}{n+1}$$

मुख्य बिन्दु

- ऐसा गुणनखण्ड खोजें जो अन्दर वाले व्यंजक का अवकलज हो
- $\ln x$ के साथ $\frac{1}{x}$: $\ln x = t$; $\tan^{-1} x$ के साथ $\frac{1}{1+x^2}$: $\tan^{-1} x = t$
- $\dfrac{1}{a\sin x + b\cos x}$: $r\sin(x+\alpha)$ लिखें, $\operatorname{cosec}(x+\alpha)$ का समाकलन
- चरघातांकी: $e^x = t$ रखें (या e^x की सबसे बड़ी घात से भाग दें)

4. त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन और वर्गमूल

सूत्र

$$a^2+x^2 : x = a\tan\theta;\ a^2-x^2 : x = a\sin\theta;\ x^2-a^2 : x = a\sec\theta$$
$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \sin^{-1}\frac{x}{a},\ \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right|$$

मुख्य बिन्दु

- $\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}$: $x = a\cos 2\theta$; $\sqrt{\frac{x}{a-x}}$: $x = a\sin^2\theta$
- $\dfrac{1}{Q}, \dfrac{1}{\sqrt{Q}}, \sqrt{Q}$: पहले पूर्ण वर्ग बनाएँ

5. खण्डशः समाकलन

सूत्र

$$\int \mathrm{I}\cdot\mathrm{II}\,dx = \mathrm{I}\int \mathrm{II} - \int\left(\mathrm{I}'\int \mathrm{II}\right)dx$$

$$\int e^{ax}\sin bx = \frac{e^{ax}(a\sin bx - b\cos bx)}{a^2+b^2},\ \int e^{ax}\cos bx = \frac{e^{ax}(a\cos bx + b\sin bx)}{a^2+b^2}$$

$$\int \sqrt{a^2-x^2} = \tfrac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \tfrac{a^2}{2}\sin^{-1}\tfrac{x}{a},\ \int \sqrt{x^2\pm a^2} = \tfrac{x}{2}\sqrt{x^2\pm a^2} \pm \tfrac{a^2}{2}\ln\left|x+\sqrt{x^2\pm a^2}\right|$$

मुख्य बिन्दु

- ILATE से प्रथम फलन: प्रतिलोम, लघुगणक, बीजीय, त्रिकोणमितीय, चरघातांकी
- एकल फलन $(\ln x,\ \tan^{-1}x)$: 1 को द्वितीय फलन लें
- चक्रीय: समाकल वापस आता है, उसे बाईं ओर ले जाएँ; I_n सम्बन्ध खण्डशः से मिलते हैं

6. दो विशिष्ट समाकल

सूत्र

$$\int e^x[f+f']dx = e^x f + C,\ \int [f + xf']dx = xf + C$$
$$\int e^{kx}[kf+f']dx = e^{kx}f,\ \int e^g(fg'+f')dx = e^g f$$

मुख्य बिन्दु

- कोष्ठक को फलन व उसके अवकलज में तोड़ें (भिन्न तोड़ें, सर्वसमिकाएँ लगाएँ)
- घातांक x न हो: घातांक $= t$ रखें

7. परिमेय फलन

मुख्य बिन्दु

- $1/$रैखिक: $\frac{1}{a}\ln|ax+b|$; बहुपद/रैखिक या बहुपद/द्विघात: पहले भाग दें
- रैखिक/Q, रैखिक/$\sqrt{Q}$, रैखिक$\cdot\sqrt{Q}$: रैखिक $= A\,Q' + B$
- $\int \frac{Q'}{\sqrt{Q}} = 2\sqrt{Q},\ \int Q'\sqrt{Q} = \frac{2}{3}Q^{3/2}$

8. आंशिक भिन्न

सूत्र

$$\frac{P}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b},\ \frac{P}{(x-a)^2(x-b)} = \frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \frac{B}{x-b}$$
$$\frac{P}{(x-a)(x^2+bx+c)} = \frac{A}{x-a} + \frac{Bx+C}{x^2+bx+c}$$

चरण

1. अनुचित $(\deg P \geq \deg Q)$? पहले भाग दें
2. आवश्यकता हो तो परिमेय बनाने हेतु प्रतिस्थापन $(x^2=t,\ e^x=t,\ \sin x = t)$
3. ढकने की विधि: $\frac{A}{x-a}$ हेतु $x=a$; शेष हेतु गुणांकों की तुलना

9. त्रिकोणमितीय समाकल्य

मुख्य बिन्दु

- $\sin^m x\cos^n x$: m विषम $\to \cos x = t$; n विषम $\to \sin x = t$; दोनों सम $\to$ बहु-कोण; $m+n$ ऋणात्मक सम $\to \tan x = t$
- $\frac{1}{a\sin^2 x + b\cos^2 x + c\sin x\cos x + d}$: $\sec^2 x$ से गुणा, $\tan x = t$
- $\frac{1}{a\sin x + b\cos x + c}$: $\tan\frac{x}{2} = t$
- $\frac{l\sin x + m\cos x + n}{a\sin x + b\cos x + c}$: अंश $= A$ हर$+B$ हर$' + C$
- $\sin 2x$ के ऊपर $(\sin x + \cos x)$: $\sin x - \cos x = t$; $(\sin x - \cos x)$: $\sin x + \cos x = t$
- $(\sin x \pm \cos x)$ के ऊपर $\sin 2x$: $\sin 2x = (\sin x + \cos x)^2 - 1 = 1 - (\sin x - \cos x)^2$

10. विविध प्रोफ़ाइल

मुख्य बिन्दु

- कुतुर पुतुर: हर में $x(x^n+1)$, $x^2(x^n+1)^{(n-1)/n}$, $x^n(1+x^n)^{1/n}$: x^n उभयनिष्ठ, $1+x^{-n}=t$
- $\dfrac{x^2 \pm k}{x^4+px^2+k^2}$: x^2 से भाग; $x^2+k \to x-\frac{k}{x}=t$, $x^2-k \to x+\frac{k}{x}=t$
- $\sqrt{\tan x}$, $\dfrac{1}{1+x^4}$, $\dfrac{x^2}{1+x^4}$ इसी प्रोफ़ाइल में बदलते हैं
- $\dfrac{1}{(x-a)^m(x-b)^n}$, $m+n=2$: $\dfrac{x-a}{x-b}=t$

11. अपरिमेय बीजीय फलन

मुख्य बिन्दु

- $(x-\alpha)(\beta-x)$: $x=\alpha\cos^2\theta+\beta\sin^2\theta$
- $(x-\alpha)(x-\beta)$: $x=\alpha\sec^2\theta-\beta\tan^2\theta$ (या $x-\alpha=t^2$)
- $\dfrac{1}{(\text{lin or quad})\sqrt{px+q}}$: $px+q=t^2$
- $\dfrac{1}{(ax+b)\sqrt{px^2+qx+r}}$: $ax+b=\frac{1}{t}$
- $\dfrac{1}{(ax^2+b)\sqrt{px^2+q}}$: $x=\frac{1}{t}$, फिर $p+qt^2=y^2$

12. सामान्य गलतियों की जाँच-सूची

चरण

1. $+C$ कभी न भूलें; दिए गए मान से C ज्ञात करें
2. $\int \dfrac{dx}{x}=\ln|x|$ (मापांक), $\sqrt{x^2}=|x|$
3. $f(ax+b)$ हेतु x के गुणांक से भाग दें
4. $\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$, $n=-1$ हेतु लागू नहीं
5. भिन्न रूपों के उत्तर एक अचर से भिन्न हो सकते हैं; अवकलन से तुलना करें
6. प्रतिस्थापन में dx पूरा बदलें; कोई x शेष न रहे